

# 低剂量 CT 图像质量重建与超分辨率增强

## 一、数据集（成对：低质量 LDCT + 高质量 FDCT Ground Truth）

AAPM 2016 Mayo LDCT- and- Projection- data

链接：

<https://wiki.cancerimagingarchive.net/pages/viewpage.action?pageId=52758103>

数据特点：同一患者、同一扫描位置，图像严格配准。

- LDCT: 低剂量 CT，光子不足产生强烈泊松噪声，空间分辨率偏低（低质量输入图像）
- FDCT: 常规全剂量 CT，噪声低、分辨率高，作为高质量参考真值 GT

## 二、案例任务描述

**临床背景：**降低 CT 扫描辐射剂量，一方面会引入颗粒状泊松噪声，另一方面成像系统空间分辨率受限，肺小结节、细小支气管边缘模糊。

**任务：**使用课堂学习的传统图像处理算法完成两步处理：

1. 低剂量 LDCT 噪声抑制
2. 对去噪后的图像做传统超分辨率插值增强
3. 以全剂量 FDCT 作为真值，定性 + 定量评估图像重建效果。

### 任务分解：

#### 任务 1：CT 图像预处理

1. 读取 DICOM 格式成对 LDCT（低质量）与 FDCT（GT）切片；
2. HU 值截断、归一化，设置肺窗；转换为灰度图；
3. 选取含肺结节的测试切片。

#### 任务 2：多种传统滤波去噪（空间域/变换域）

对原始 LDCT 执行去噪：

1. 均值滤波
2. 高斯滤波
3. 自适应中值滤波
4. 非局部均值滤波 NLN
5. 小波域软阈值去噪

### 任务 3：传统超分辨率重建（插值放大）

选取上一步最优去噪结果，进行 **4 倍超分辨率放大**，对比三种经典插值方法：

1. 最近邻插值
2. 双线性插值
3. 双三次插值

原理：传统超分依靠图像局部灰度连续性插值补全像素；对比三种插值的边缘重建效果。

### 任务 4：定性 + 定量结果评价

1. 主观可视化：原图 LDCT、各类滤波去噪结果、去噪后 + 三种插值超分结果，并排和 FDCT 真值对比；观察肺结节、支气管细节。
2. 定量指标：以 FDCT 高质量图像作为 GT，计算每一种处理结果的 **PSNR**、**SSIM**。
3. 汇总表格：记录不同组合方案（例如：NLM 去噪 + 双三次插值）的 **PSNR**、**SSIM**。

### 任务 5：实验分析

1. 分析：降噪操作与超分辨率插值之间的先后顺序是否会影响最终效果；
2. 对比三种插值：最近邻锯齿、双线性模糊、双三次边缘平滑效果；
3. 讨论传统插值超分的固有局限：无法生成图像中不存在的真实高频细节，只能基于已有像素做估计；
4. 综合对比：哪一套“去噪 + 插值”组合在 CT 图像上综合性能最优。

## 三、实验要求

1. 编程语言：Python
2. 依赖库：SimpleITK、OpenCV、numpy、matplotlib、PyWavelets
3. 提交内容：
  - 带注释完整代码（纯传统图像处理，无神经网络）
  - 多算法结果对比图（三种方法）
  - PSNR、SSIM 指标汇总表
  - 结果对比分析